Schalltechnische Untersuchung (Unterlage 11)

Verkehrslärm nach der 16. BImSchV — Neubau B 247, Ortsumgehung Musterhausen

> Synthetische Testunterlage (fiktives Vorhaben). Werte und Immissionsorte sind plausibel gewählt, aber frei erfunden. Rechtsgrundlagen und Grenzwerte entsprechen der geltenden 16. BImSchV.

1 Aufgabenstellung und Rechtsgrundlagen

Zu untersuchen ist, ob durch den Neubau der B 247 (Ortsumgehung Musterhausen) schädliche Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche im Sinne des § 41 BImSchG hervorgerufen werden und welche Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte des § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV erforderlich sind. Da ein Verkehrsweg neu gebaut wird, ist der Anwendungsbereich der 16. BImSchV nach deren § 1 Abs. 1 eröffnet. Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt nach Anlage 2 der 16. BImSchV (RLS-19).

Maßgebliche Immissionsgrenzwerte (§ 2 Abs. 1 der 16. BImSchV):

Gebietskategorie	Tag	Nacht
Krankenhäuser, Schulen, Kur-/Altenheime	57 dB(A)	47 dB(A)
reine/allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete	59 dB(A)	49 dB(A)
Kern-, Dorf-, Misch-, Urbane Gebiete	64 dB(A)	54 dB(A)
Gewerbegebiete	69 dB(A)	59 dB(A)

2 Eingangsdaten und Verkehrsprognose

- Prognose-DTV 2040: **12.800 Kfz/24h**
- maßgebender Lkw-Anteil (> 3,5 t): **9,5 % tags / 14,0 % nachts**
- zulässige Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h (Anschlussbereich 70 km/h)
- Fahrbahnbelag: lärmmindernder Splittmastixasphalt (DStrO = −2,0 dB(A))
- Berücksichtigung der Längsneigung der Gradiente

3 Gebietseinstufung der Immissionsorte

IO	Lage	Einstufung	maßgeblich Tag/Nacht
IO 1–4	Wohngebiet „Am Anger" (B-Plan)	allgemeines Wohngebiet (WA)	59 / 49 dB(A)
IO 5–6	nördlicher Ortsrand	Dorfgebiet (MD)	64 / 54 dB(A)
IO 7	Einzelanwesen Musterhof (Außenbereich, § 35 BauGB)	wie MD/MI (Schutzbedürftigkeit, § 2 Abs. 2)	64 / 54 dB(A)
IO 8	Grundschule Musterhausen	Schule	57 / 47 dB(A)

4 Beurteilungspegel **ohne** aktive Schallschutzmaßnahmen (Planfall 2040)

IO	Tag	Nacht	Überschreitung
IO 1 (WA)	62 dB(A)	55 dB(A)	+3 tags / +6 nachts
IO 2 (WA)	61 dB(A)	54 dB(A)	+2 tags / +5 nachts
IO 3 (WA)	58 dB(A)	51 dB(A)	+2 nachts
IO 5 (MD)	63 dB(A)	56 dB(A)	+2 nachts
IO 7 (AB)	60 dB(A)	53 dB(A)	keine
IO 8 (Schule)	56 dB(A)	—	keine (Tagnutzung)

Die höchsten Überschreitungen treten nachts an den trassennächsten Wohngebäuden des WA „Am Anger" auf.

5 Aktive Schallschutzmaßnahmen

- **LSW 1** — Lärmschutzwall, Höhe 3,0 m über Gradiente, Länge 420 m, Bau-km 2+150 bis 2+570 (Schutz des WA „Am Anger")
- **LSW 2** — hochabsorbierende Lärmschutzwand, Höhe 4,0 m, Länge 180 m, im Bereich der Talbrücke Musterbachaue

Beurteilungspegel nach Umsetzung:

IO	Tag	Nacht	Grenzwert	Status
IO 1 (WA)	57 dB(A)	48 dB(A)	59 / 49	eingehalten
IO 2 (WA)	56 dB(A)	47 dB(A)	59 / 49	eingehalten
IO 3 (WA)	54 dB(A)	48 dB(A)	59 / 49	eingehalten
IO 5 (MD)	60 dB(A)	53 dB(A)	64 / 54	eingehalten
IO 7 (AB)	58 dB(A)	50 dB(A)	64 / 54	eingehalten

6 Verbleibende Überschreitungen / passiver Schallschutz

Nach Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen verbleibt an keinem der untersuchten Immissionsorte eine Überschreitung der maßgeblichen Immissionsgrenzwerte des § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV. Ein weitergehender aktiver Schallschutz wäre nur mit unverhältnismäßigem Aufwand im Sinne des § 41 Abs. 2 BImSchG zu erreichen. Ansprüche auf passiven Schallschutz nach § 42 BImSchG i. V. m. der 24. BImSchV bestehen daher nicht.

7 Ergebnis

Unter Berücksichtigung der festgesetzten aktiven Schallschutzanlagen ist sichergestellt, dass der Beurteilungspegel die Immissionsgrenzwerte des § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV an allen maßgeblichen Immissionsorten **nicht überschreitet**. Den Anforderungen des § 41 BImSchG i. V. m. der 16. BImSchV ist damit Genüge getan.